Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

Sea $f(x) = x^3 + x$ en $[0, 2]$.

a) Demuestra que $R_n = \frac{4(n+1)^2}{n^2} + \frac{2(n+1)}{n}$.
b) Calcula el área exacta.
c) Expresa L_n en función de R_n y comprueba que tiene el mismo límite.
d) ¿Desde qué n se cumple $R_n - A < 0{,}1$?

Respuesta

a) Ver pasos. b) 6. c) $L_n = R_n - \frac{20}{n} \to 6$. d) $n \geq 101$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n}\left[\frac{8i^3}{n^3} + \frac{2i}{n}\right] = \frac{16}{n^4}\sum i^3 + \frac{4}{n^2}\sum i.$$

2 a) Fórmulas

$$\frac{16}{n^4}\cdot\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{4}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{4(n+1)^2}{n^2} + \frac{2(n+1)}{n}.$$

3 b) Límite

$$4 + 2 = 6.$$

4 c) Lₙ

$$L_n = R_n - \Delta x(f(2) - f(0)) = R_n - \frac{2}{n}\cdot 10 = R_n - \frac{20}{n} \to 6.$$

5 d) Precisión

$$R_n - 6 = \frac{4(2n+1)}{n^2} + \frac{2}{n} = \frac{10n+4}{n^2} < 0{,}1 \Leftrightarrow n^2 - 100n - 40 > 0 \Leftrightarrow n > 100{,}4\text{: } n \geq 101.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Forma cerrada	**2 pts**
b) Área	**1 pt**
c) Lₙ	**1 pt**
d) Precisión	**2 pts**

Idea clave. Con la forma cerrada de Rₙ puedes medir exactamente su error.